

utfcode

utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000

scanner for code UTF-8 installed.

Power Budget & Análisis Térmico

Módulos eMMC Flexxon

Documento de Especificación de Diseño

Basado en Hojas de Datos Oficiales de Flexxon

Autor: Especificaciones de Hardware / Diseño
Fecha: September 6, 2026
Versión: 2.0 (Con análisis térmico)

1. Parámetros de Alimentación

Para los cálculos del presupuesto de potencia se asumen las tensiones de alimentación nominales del estándar eMMC:

- **Tensión de interfaz (V_{CCQ}):** 1.8 V (Modo I/O de alta velocidad).
- **Tensión de núcleo/Flash (V_{CC}):** 3.3 V.

La potencia total consumida por el módulo se calcula mediante la relación energética:

$$P_{\text{total}} = (V_{CCQ} \times I_{VCCQ}) + (V_{CC} \times I_{VCC}) \quad (1)$$

2. Presupuesto de Potencia por Capacidad

2.1. Lectura Secuencial ($V_{CCQ} = 1.8 \text{ V}$, $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$)

Table 1: Consumo de Potencia en Modo Lectura

Capacidad	I_{VCCQ} (mA)	I_{VCC} (mA)	P_{VCCQ} (mW)	P_{VCC} (mW)	Potencia Total (mW)
4 GB	160	50	288.0	165.0	453.0
8 GB	160	50	288.0	165.0	453.0
16 GB	170	50	306.0	165.0	471.0
32 GB	180	50	324.0	165.0	489.0
64 GB	200	50	360.0	165.0	525.0

2.2. Escritura Secuencial ($V_{CCQ} = 1.8 \text{ V}$, $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$)

Table 2: Consumo de Potencia en Modo Escritura

Capacidad	I_{VCCQ} (mA)	I_{VCC} (mA)	P_{VCCQ} (mW)	P_{VCC} (mW)	Potencia Total (mW)
4 GB	100	30	180.0	99.0	279.0
8 GB	100	40	180.0	132.0	312.0
16 GB	100	50	180.0	165.0	345.0
32 GB	110	70	198.0	231.0	429.0
64 GB	120	90	216.0	297.0	513.0

2.3. Modo Standby / Suspensión ($V_{CC} = 3.3 \text{ V}$)

Table 3: Consumo de Potencia en Reposo

Capacidad	Corriente Standby (mA)	Potencia Standby (mW)
4 GB	0.12	0.396
8 GB	0.15	0.495
16 GB	0.18	0.594
32 GB	0.18	0.594
64 GB	0.20	0.660

3. Cálculos de Temperatura y Análisis Térmico

Para evaluar la elevación de temperatura en la junta del chip (T_j) con respecto a la temperatura ambiente (T_a), se aplica la ecuación de resistencia térmica:

$$T_j = T_a + (P_{\text{total}} \times \theta_{JA}) \quad (2)$$

Donde:

- T_j : Temperatura esperada en la junta o semiconductor ($^{\circ}\text{C}$).
- T_a : Temperatura ambiente de la tarjeta PCB (ej. 25°C nominal).
- P_{total} : Potencia máxima disipada en Watts (W).
- θ_{JA} : Resistencia térmica junta-ambiente ($\approx 45^{\circ}\text{C/W}$ típica para encapsulados eMMC BGA).

3.1. Estimación de Elevación Térmica (ΔT) por Modelo

A partir de la potencia máxima de pico en lectura (P_{max}), se calculan la elevación térmica ($\Delta T = P_{\text{max}} \times \theta_{JA}$) y la temperatura resultante a ambiente de 25°C :

Table 4: Elevación Térmica Estimada por Capacidad

Capacidad	Potencia Máx (mW)	θ_{JA} ($^{\circ}\text{C/W}$)	ΔT Estimado ($^{\circ}\text{C}$)	T_j ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)
4 GB / 8 GB	453.0	45	20.38	45.38 $^{\circ}\text{C}$
16 GB	471.0	45	21.20	46.20 $^{\circ}\text{C}$
32 GB	489.0	45	22.01	47.01 $^{\circ}\text{C}$
64 GB	525.0	45	23.63	48.63 $^{\circ}\text{C}$

3.2. Consideraciones Térmicas

- En la condición más exigente ($T_a = 85^{\circ}\text{C}$ grado industrial), el chip de 64 GB alcanzará una temperatura interna de $T_j \approx 108.6^{\circ}\text{C}$.
- Se recomienda asegurar un plano de cobre continuo en la PCB conectado a las esferas GND para actuar como disipador térmico.

4. Resumen para Diseño del Sistema

- **Consumo Máximo Pico (Lectura):** 525.0 mW (Modelo de 64 GB).
- **Consumo Máximo Pico (Escritura):** 513.0 mW (Modelo de 64 GB).
- **Margen de Seguridad Recomendado:** Se sugiere diseñar las líneas de alimentación con un margen del +20%, garantizando al menos 200 mA en la línea de 1.8 V (V_{CCQ}) y 120 mA en la línea de 3.3 V (V_{CC}).